

数值计算方法参考答案

第八次作业

金成能 jinchengneng@gmail.com

December 20, 2022

教材习题 4.2 (50%)

设 $B \in R^{n \times n}$ 满足 $\rho(B) = 0$, 证明对任意的 $g, x_0 \in R^n$, 迭代格式

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + g, \quad k = 0, 1, \dots$$

最多迭代 n 次就可得方程组 $x = Bx + g$ 的精确解。

证明

由于 $\rho(B) = 0$, 故 B 的所有特征值均为零。于是存在正交矩阵 P 及矩阵

$$J = \begin{bmatrix} 0 & \alpha_1 & & & \\ & 0 & \alpha_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & \alpha_{n-1} \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$$

使 $B = P^{-1}JP$, 注意到 $J^n = 0$. 于是: $B^n = P^{-1}J^nP = 0$.

另一方面, 记: $y^{(k)} = x^{(k)} - x^*, k = 0, 1, \dots, n$. 从而, $y^{(n)} = By^{(n-1)} = \dots = B^n y^{(0)} = 0$, 即 $x^{(n)} = x^*$.

编程题 (50%)

分别用 SOR 和 SSOR 迭代法求解 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & & & \\ -1 & 4 & -1 & & \\ & -1 & 4 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & -1 \\ & & & -1 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ \vdots \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

其精确解为 $x^* = (1, 1, \dots, 1)^T$ 。取 $n = 2^{12} - 1 = 4095$, 初始向量为零向量, 允许误差为 10^{-10} 。比较各种方法的迭代次数、运行时间、相对残差。(向量范数统一用 2 范数)